

<i>Trường ĐH Công Thương TP.HCM</i> Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ	BÀI 8 LARAVEL FRAMEWORK Eloquent ORM, Migration, Seeder, Factory và Quan hệ cơ bản	
---	--	---

A. MỤC TIÊU

- Hiểu và sử dụng Migration để tạo, thay đổi cấu trúc CSDL bằng mã nguồn.
- Sử dụng Seeder và Factory để sinh dữ liệu mẫu cho ứng dụng.
- Làm quen với Eloquent ORM: truy vấn dữ liệu bằng cú pháp hướng đối tượng thay cho SQL thuần.
- Định nghĩa và áp dụng các mối quan hệ cơ bản trong Eloquent:
 - One to One
 - One to Many
 - Many to Many

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

- Migration: công cụ quản lý phiên bản CSDL trong Laravel (`php artisan make:migration`).
- Seeder: gieo dữ liệu mẫu (`php artisan make:seeder`).
- Factory: kết hợp với Faker để sinh dữ liệu giả (`php artisan make:factory`).
- Eloquent ORM: mỗi Model ánh xạ tới 1 bảng, hỗ trợ CRUD, query builder.
- Quan hệ trong Eloquent:
 - One to One: `hasOne` / `belongsTo`.
 - One to Many: `hasMany` / `belongsToMany`.
 - Many to Many: `belongsToMany`.

2. Bài tập tại lớp

Bài tập 01: Migration và Model cho bảng categories và products

Yêu cầu:

- Tạo bảng categories: id, name, description.
- Tạo bảng products: id, name, price, category_id (FK).

- Tạo model Category, Product.
- Định nghĩa quan hệ One to Many: Category có nhiều Product.
- Hiện thị danh sách Product kèm Category.

Mục tiêu đạt được:

- Thành thạo tạo bảng và mối quan hệ qua Migration.
- Hiểu và áp dụng quan hệ One to Many trong Eloquent.

Hướng dẫn:

- Tạo model:

```
php artisan make:model Category -m
php artisan make:model Product -m
```

```

C:\laragon\www\buoi-3
λ php artisan make:model Category -m

[INFO] Model [C:\laragon\www\buoi-3\app\Models\Category.php] created successfully.
[INFO] Migration [C:\laragon\www\buoi-3\database\migrations\2025_09_10_084834_create_categories_table.php] created successfully.

C:\laragon\www\buoi-3
λ php artisan make:model Product -m

[INFO] Model [C:\laragon\www\buoi-3\app\Models\Product.php] created successfully.
[INFO] Migration [C:\laragon\www\buoi-3\database\migrations\2025_09_10_084835_create_products_table.php] created successfully.

C:\laragon\www\buoi-3
λ
  
```

Hình 1 Kết quả tạo model

- Điều chỉnh *database/migrations/xxxx_create_categories_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->text('description')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}
```

- Điều chỉnh *database/migrations/xxxx_create_products_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->decimal('price', 10, 2);
        $table->foreignId('category_id')->constrained()->onDelete('cascade');
```

```
        $table->timestamps();
    });
}
```

– Điều chỉnh *app/Models/Category.php*

```
class Category extends Model
{
    protected $fillable = ['name', 'description'];
    public function products() {
        return $this->hasMany(Product::class);
    }
}
```

– Điều chỉnh *app/Models/Product.php*

```
class Product extends Model
{
    protected $fillable = ['name', 'price', 'category_id'];
    public function category() {
        return $this->belongsTo(Category::class);
    }
}
```

Bài tập 02: Seeder và Factory để sinh dữ liệu mẫu

Yêu cầu:

- Tạo Seeder và Factory cho Category và Product.
- Tạo 5 categories, mỗi category có ít nhất 10 products.
- Kiểm tra dữ liệu hiển thị trong view.

Mục tiêu đạt được:

- Biết cách gieo dữ liệu bằng Seeder/Factory.
- Sử dụng Faker để sinh dữ liệu ngẫu nhiên.

Hướng dẫn:

- Tạo factory và seeder:

```
php artisan make:factory CategoryFactory --model=Category
php artisan make:factory ProductFactory --model=Product
php artisan make:seeder DatabaseSeeder
```

Lưu ý: Bỏ qua lệnh tạo DatabaseSeeder, nếu đã được tạo sẵn khi tạo project.

- Điều chỉnh *database/factories/CategoryFactory.php*

```
public function definition(): array
{
    return [
```

```
        'name' => fake()->word(),
        'description' => fake()->sentence(),
    ];
}
```

– Điều chỉnh *database/factories/ProductFactory.php*

```
use App\Models\Category;

...
public function definition(): array
{
    return [
        'name' => fake()->words(2, true),
        'price' => fake()->numberBetween(10000, 500000),
        'category_id' => Category::factory(),
    ];
}
```

– Điều chỉnh *database/seeder/DatabaseSeeder.php*

```
public function run(): void
{
    \App\Models\Category::factory()
        ->count(5)
        ->hasProducts(10)
        ->create();

    // User::factory(10)->create();

    User::factory()->create([
        'name' => 'Test User',
        'email' => 'test@example.com',
    ]);
}
```

– Chạy seeder:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

– Kiểm tra kết quả migrate và seed

```

C:\laragon\www\buoi-3
λ php artisan migrate:fresh --seed

[INFO] Preparing database.

Creating migration table ..... 76.68ms DONE

[INFO] Running migrations.

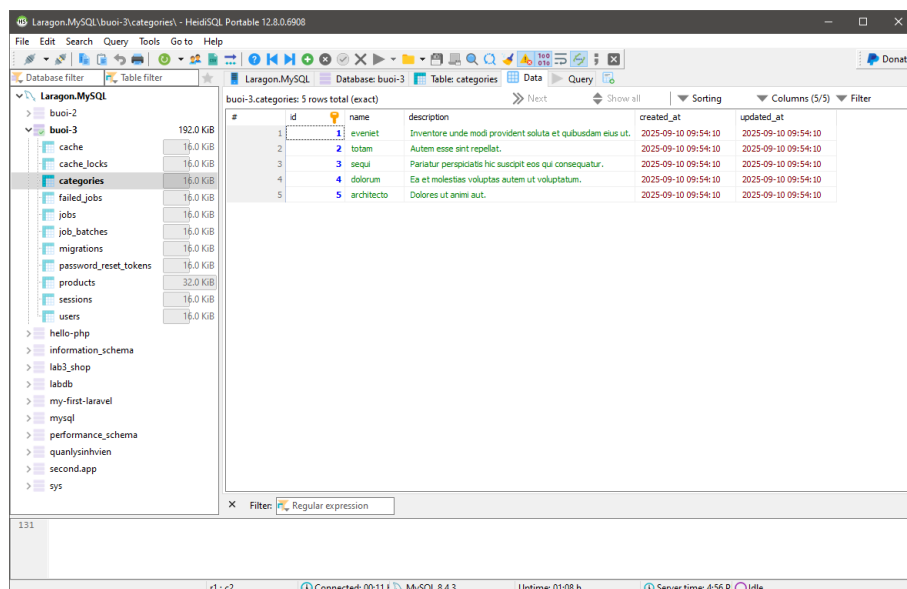
0001_01_01_000000_create_users_table ..... 349.96ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 122.58ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 309.09ms DONE
2025_09_10_084834_create_categories_table ..... 58.99ms DONE
2025_09_10_084835_create_products_table ..... 267.46ms DONE

[INFO] Seeding database.

C:\laragon\www\buoi-3
λ

```

Hình 2 Kết quả migrate



Hình 3 Dữ liệu seed

Lưu ý: các Models phải bổ sung trait HasFactory nếu chưa có.

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;

class Category extends Model
{
    use HasFactory;
    ...
}

class Product extends Model
{
    use HasFactory;
    ...
}

```

Bài tập 03: Hiển thị danh sách sản phẩm kèm danh mục

Yêu cầu:

- Tạo ProductController@index.

- Lấy danh sách sản phẩm kèm category (Product::with('category')->get()).
- Hiển thị ở view: bảng gồm Tên SP, Giá, Tên danh mục.

Mục tiêu đạt được:

- Biết sử dụng Eager Loading để tránh N+1 query.
- Biết kết hợp dữ liệu từ quan hệ Eloquent.

Hướng dẫn:

- Tạo controller ProductController.
- Điều chỉnh *app/Http/Controllers/ProductController.php*

```
use App\Models\Product;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $products = Product::with('category')->paginate(10);
        return view('products.index', compact('products'));
    }
}
```

- Tạo view *resources/views/products/index.blade.php*

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
<h2>Danh sách sản phẩm</h2>
<table>
    <tr><th>Tên</th><th>Giá</th><th>Danh mục</th></tr>
    @foreach($products as $p)
        <tr>
            <td>{{ $p->name }}</td>
            <td>{{ number_format($p->price) }} đ</td>
            <td>{{ $p->category->name }}</td>
        </tr>
    @endforeach
</table>
{{ $products->links() }}
@endsection
```

Lưu ý: layouts, route đã hướng dẫn trong các buổi trước, không hướng dẫn lại.

- Kiểm tra: Mở /products thấy danh sách kèm danh mục.

Tên	Giá	Danh mục
laboriosam voluptas	135,469 đ	eveniet
eum ipsa	11,762 đ	eveniet
aut autem	111,376 đ	eveniet
aut ullam	351,682 đ	eveniet
ut delectus	331,386 đ	eveniet
molestiae laboriosam	214,662 đ	eveniet
quis nobis	318,287 đ	eveniet
rerum assumenda	131,308 đ	eveniet
expedita dolore	353,437 đ	eveniet
sint deleniti	207,329 đ	eveniet

Hình 4 Kết quả hiển thị ví dụ

Bài tập 04: Quan hệ Many to Many (Students – Courses)

Yêu cầu:

- Tạo 2 bảng: students và courses.
- Tạo bảng trung gian course_student (student_id, course_id).
- Định nghĩa quan hệ Many to Many trong model.
- Tạo Seeder: 10 sinh viên, 3 môn học, mỗi sinh viên đăng ký ngẫu nhiên các môn.
- Hiển thị danh sách sinh viên và các môn đăng ký.

Mục tiêu đạt được:

- Biết cách triển khai quan hệ nhiều – nhiều trong Eloquent.
- Hiểu cách thao tác với bảng pivot trong Laravel.
- Sử dụng Eloquent để lấy dữ liệu liên kết qua bảng trung gian..

Hướng dẫn:

- Tạo Model và Migration:

```
php artisan make:model Student -m
php artisan make:model Course -m
```

- Điều chỉnh *database/migrations/xxxx_create_students_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('students', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('name');
        $table->string('email')->unique();
    });
}
```

```
        $table->timestamps();
    });
}
```

- Điều chỉnh *database/migrations/xxxx_create_courses_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('courses', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('description')->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}
```

- Tạo migration cho bảng trung gian:

```
php artisan make:migration create_course_student_table --
create=course_student
```

- Điều chỉnh *database/migrations/xxxx_create_course_student_table.php*

```
public function up(): void
{
    Schema::create('course_student', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->foreignId('student_id')->constrained()->onDelete('cascade');
        $table->foreignId('course_id')->constrained()->onDelete('cascade');
        $table->timestamps();
    });
}
```

- Chạy migration:

```
php artisan migrate
```

- Định nghĩa quan hệ trong Model

- Điều chỉnh *app/Models/Student.php*

```
class Student extends Model
{
    protected $fillable = ['name', 'email'];

    public function courses()
    {
        return $this->belongsToMany(Course::class);
    }
}
```

- Điều chỉnh *app/Models/Course.php*

```
class Course extends Model
{
    protected $fillable = ['title', 'description'];

    public function students()
    {
        return $this->belongsToMany(Student::class);
    }
}
```

- Tạo factory

```
php artisan make:factory StudentFactory --model=Student
php artisan make:factory CourseFactory --model=Course
```

- Sửa *database/factories/StudentFactory.php*

```
public function definition(): array
{
    return [
        'name' => fake()->name(),
        'email' => fake()->unique()->safeEmail(),
    ];
}
```

- Sửa *database/factories/CourseFactory.php*

```
public function definition(): array
{
    return [
        'title' => fake()->words(3, true),
        'description' => fake()->sentence(),
    ];
}
```

- Seeder để sinh dữ liệu

- Tạo seeder:

```
php artisan make:seeder StudentCourseSeeder
```

- Điều chỉnh *database/seeds/StudentCourseSeeder.php*

```
use Illuminate\Database\Seeder;
use App\Models\Student;
use App\Models\Course;

class StudentCourseSeeder extends Seeder
{
    //
```

```

/**
 * Run the database seeds.
 */
public function run(): void
{
    // Tạo 3 môn học
    $courses = Course::factory()->count(3)->create();

    // Tạo 10 sinh viên
    Student::factory()->count(10)->create()->each(function ($student) use
($courses) {
        // Gán ngẫu nhiên 1-3 môn học cho mỗi sinh viên
        $student->courses()->attach(
            $courses->random(rand(1,3))->pluck('id')->toArray()
        );
    });
}
}

```

- Gọi trong *DatabaseSeeder.php*

```

public function run(): void
{
    $this->call(StudentCourseSeeder::class);
    ...
}

```

- Chạy seeder:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

- Hiện thị dữ liệu trong Controller + View

- Tạo controller

```
php artisan make:controller StudentController
```

- Sửa *app/Http/Controllers/StudentController.php*

```

use App\Models\Student;

class StudentController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $students = Student::with('courses')->get();
        return view('students.index', compact('students'));
    }
}

```

- Khai báo route trong routes/web.php:

```
use App\Http\Controllers\StudentController;  
Route::get('/students', [StudentController::class, 'index']);
```

- Tạo view *resources/views/students/index.blade.php*

```
@extends('layouts.app')  
  
@section('content')  
<h2>Danh sách sinh viên và các môn học đã đăng ký</h2>  
<table>  
  <tr>  
    <th>STT</th>  
    <th>Họ tên</th>  
    <th>Email</th>  
    <th>Môn học</th>  
  </tr>  
  @foreach($students as $s)  
    <tr>  
      <td>{{ $loop->iteration }}</td>  
      <td>{{ $s->name }}</td>  
      <td>{{ $s->email }}</td>  
      <td>  
        @foreach($s->courses as $c)  
          <span>{{ $c->title }}</span>@if(!$loop->last), @endif  
        @endforeach  
      </td>  
    </tr>  
  @endforeach  
</table>  
@endsection
```

- Kiểm tra kết quả
 - Truy cập <http://localhost:8000/students>.
 - Kết quả: bảng danh sách sinh viên, mỗi sinh viên có cột “Môn học” liệt kê tên các môn đăng ký.

STT	Họ tên	Email	Môn học
1	Ms. Katlynn Murray II	crooks.zachariah@example.org	amet beatae quia
2	Mr. Ubaldo Lockman Jr.	kaitlyn.baumbach@example.net	qui rem accusantium
3	Nicole Turcotte	kirlin.marcia@example.org	amet beatae quia, qui rem accusantium
4	Juwan Lebsack	zcarroll@example.net	amet beatae quia, qui rem accusantium, consequatur perferendis doloremque
5	Amy O'Conner	damien57@example.net	amet beatae quia, qui rem accusantium
6	Ms. Anjali Boyer DDS	rolfson.aglae@example.net	amet beatae quia, qui rem accusantium, consequatur perferendis doloremque
7	Columbus Leannon V	sienna49@example.net	qui rem accusantium
8	Zena Flatley	hermann.ewald@example.net	qui rem accusantium, consequatur perferendis doloremque
9	Herbert Torphy	zsanford@example.net	amet beatae quia, qui rem accusantium, consequatur perferendis doloremque
10	Jade Keeling	donnely.bernita@example.com	amet beatae quia, qui rem accusantium

© HUIT - Khoa CNTT, Laravel 12 Lab.

Hình 5 Kết quả bài 04

Lỗi thường gặp & cách khắc phục

- SQLSTATE[HY000]: No such table → quên chạy php artisan migrate.
- Quan hệ rỗng (students không có courses) → quên attach() trong Seeder.
- Pivot table tên khác → mặc định Laravel dùng bảng course_student (theo thứ tự alpha); nếu tên khác phải chỉ định belongsToMany(Course::class, 'tên_bảng').

3. Bài tập ôn luyện

Bài tập 05: One to One

- **Yêu cầu:**
 - Tạo bảng profiles (user_id, address, phone).
 - Định nghĩa quan hệ User hasOne Profile.
 - Hiển thị thông tin profile kèm user.

Bài tập 06: Nâng cấp Products

- **Yêu cầu:**
 - Thêm trường stock vào bảng products bằng migration mới.
 - Hiển thị thông tin tồn kho trên view.

Bài tập 07: CRUD Products

- **Yêu cầu:**
 - Viết form tạo/sửa sản phẩm, validate dữ liệu, lưu vào DB.

- Sử dụng component `<x-input>` đã làm ở buổi 2.

Bài tập 08: Bài tập nâng cao

- **Yêu cầu:** Dùng Eloquent Query Builder viết các truy vấn:
 - Tìm tất cả sản phẩm có giá > 100000 .
 - Đếm số sản phẩm mỗi danh mục (withCount).
 - Lấy danh sách sinh viên kèm số lượng môn học đã đăng ký